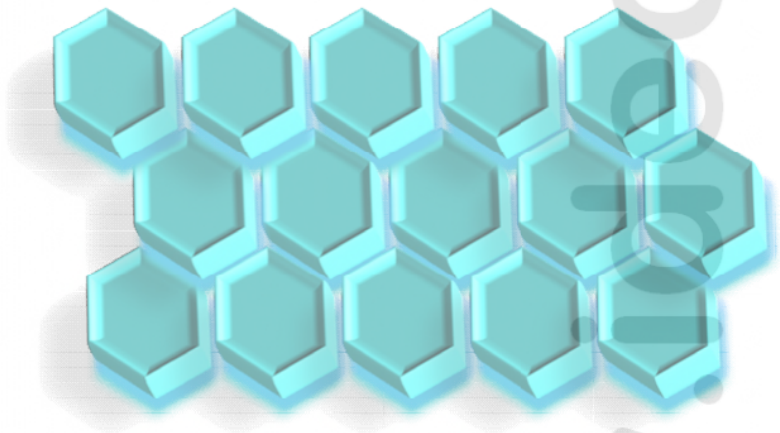


Préparation à l'examen fédéral

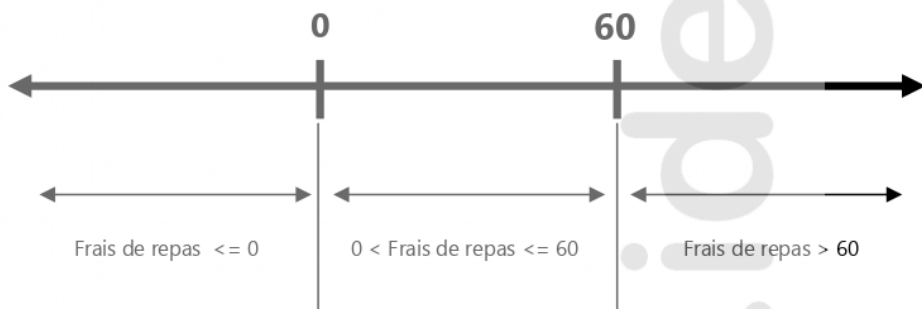


Tests dans le domaine des TIC
Annexes au livre

Annexe 1 : exemple d'élaboration d'un jeu d'essai

Spécification du programme : le logiciel doit valider des frais de repas. Le maximum autorisé est 60 francs. Un montant supérieur ou un montant nul doit générer un message d'erreur.

On peut représenter les types de cas d'utilisation graphiquement :



Le tableau des situations à tester se présentera ainsi :

ID de situation à tester	Valeur à tester	Cas d'utilisation testé	Résultat attendu
1	-55	Frais de repas ≤ 0	Message d'erreur
2	49	$0 < \text{Frais de repas} \leq 60$	OK
3	78	Frais de repas > 60	Message d'erreur

On ajoute ensuite les valeurs limites :



ID de situation à tester	Valeur à tester	Limite testée	Résultat attendu
1	-1	0	Message d'erreur
2	0		Message d'erreur
3	1		OK
4	59	60	OK
5	60		OK
6	61		Message d'erreur

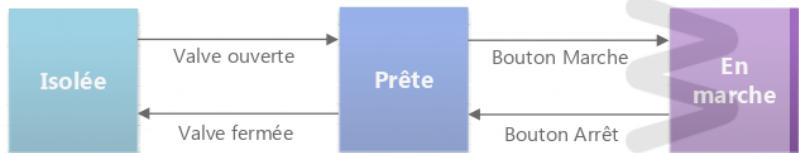
D'après l'ouvrage "Testing IT" de John Watkins.

Annexe 2 : exemple de test des changements d'état

Le programme à tester (l'objet de test) est un logiciel qui contrôle une pompe à eau. Ses spécifications sont les suivantes :

- ✎ La pompe peut se trouver dans trois états : *isolée*, *prête* ou *en marche*.
- ✎ La pompe ne peut pas démarrer si elle se trouve dans l'état *isolée*.
- ✎ Ouvrir la valve d'arrivée d'eau fait passer la pompe de l'état *isolée* à l'état *prête*.
- ✎ Fermer l'arrivée d'eau alors que la pompe est à l'état *prête* la fait passer à l'état *isolée*.
- ✎ La pompe se met en marche lorsque l'on appuie sur le bouton Marche alors qu'elle se trouve dans l'état *prête*.
- ✎ La pompe s'arrête et revient à l'état *prête* lorsqu'on appuie sur le bouton Arrêt.

Le concepteur de test représente graphiquement les changements d'état ainsi :



On en déduit que les situations à tester sont les suivantes:

Test positif :

- ✎ Quand la pompe est dans l'état *isolée* et que l'on ouvre la valve, passe-t-elle à l'état *prête* ?
- ✎ Quand la pompe est dans l'état *prête* et que l'on ferme la valve, passe-t-elle à l'état *isolée* ?
- ✎ Quand la pompe est dans l'état *prête* et que l'on appuie sur le bouton Marche, passe-t-elle à l'état *en marche* ?
- ✎ Quand la pompe est dans l'état *en marche* et que l'on appuie sur le bouton Arrêt, passe-t-elle à l'état *prête* ?

Test négatif :

- ✎ Que se passe-t-il si l'on essaie de fermer la valve alors que la pompe est en marche ?
- ✎ Que se passe-t-il si l'on appuie sur le bouton Marche alors que la pompe est isolée ?
- ✎ Que se passe-t-il si l'on appuie sur le bouton Marche alors que la pompe est déjà en marche ?
- ✎ Que se passe-t-il si l'on appuie simultanément sur les deux boutons ?

D'après l'ouvrage "Testing IT" de John Watkins.

Annexe 3 : fiche de scénario de test

Nom du projet / de l'objet à tester	
Nom du test	
Objectif du test	
Description de l'environnement	
Déroulement du scénario	
Résultat attendu en fin de scénario	

Annexe 4 : fiche de résultat de test

Nom du projet / de l'objet à tester	
Nom et phase du test	
Version de l'objet à tester	
Date d'exécution du test	
Nom du testeur	
Nom de l'observateur	
Résultat du test	
Catégorie du résultat	
Description des erreurs	
Signatures	

Annexe 5 : modèle de journal de test

Nom du projet / de l'objet à tester	
Nom et phase du test	
Version de l'objet à tester	

Date, heure	Activité, résultat

Annexe 6 : modèle de certificat de test

Certificat de test de *[nom de l'application]*

Nous soussignés attestons que l'application *[nom et version de l'application]*, remise formellement à *[client]* par *[fournisseur]*, répond à sa spécification fonctionnelle *[référence et date du document de spécification]*

Pour le client,

Nom et fonction du signataire habilité :

Date :

Signature :

Si un observateur indépendant ou représentant de l'assurance qualité est impliqué :

Nom et fonction :

Date :

Signature :

Pour le fournisseur,

Nom et fonction du signataire habilité :

Date :

Signature :